

Лабораторная работа №2

Математическое моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

Цель

Получить математическую модель движения катера при преследовании лодки, построить траектории движения катера и лодки для двух начальных случаев и определить точки их пересечения.

Задачи

Вариант 49

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 16,8 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 4,6 раза больше скорости браконьерской лодки. 1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени). 2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев. 3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

Исходные данные

Начальное расстояние: $k = 16,8$
км

Отношение скоростей: $n = 4,6$

Направление движения лодки:
 $\phi = \pi/4$

Скорость лодки: v

Скорость катера: nv

Выполнение

Радиальная составляющая:

$$\frac{dr}{dt} = v$$

Тангенциальная составляющая:

$$r \frac{d\theta}{dt} = v \sqrt{n^2 - 1}$$

Основное уравнение траектории:

$$\boxed{\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}}$$

Выполнение

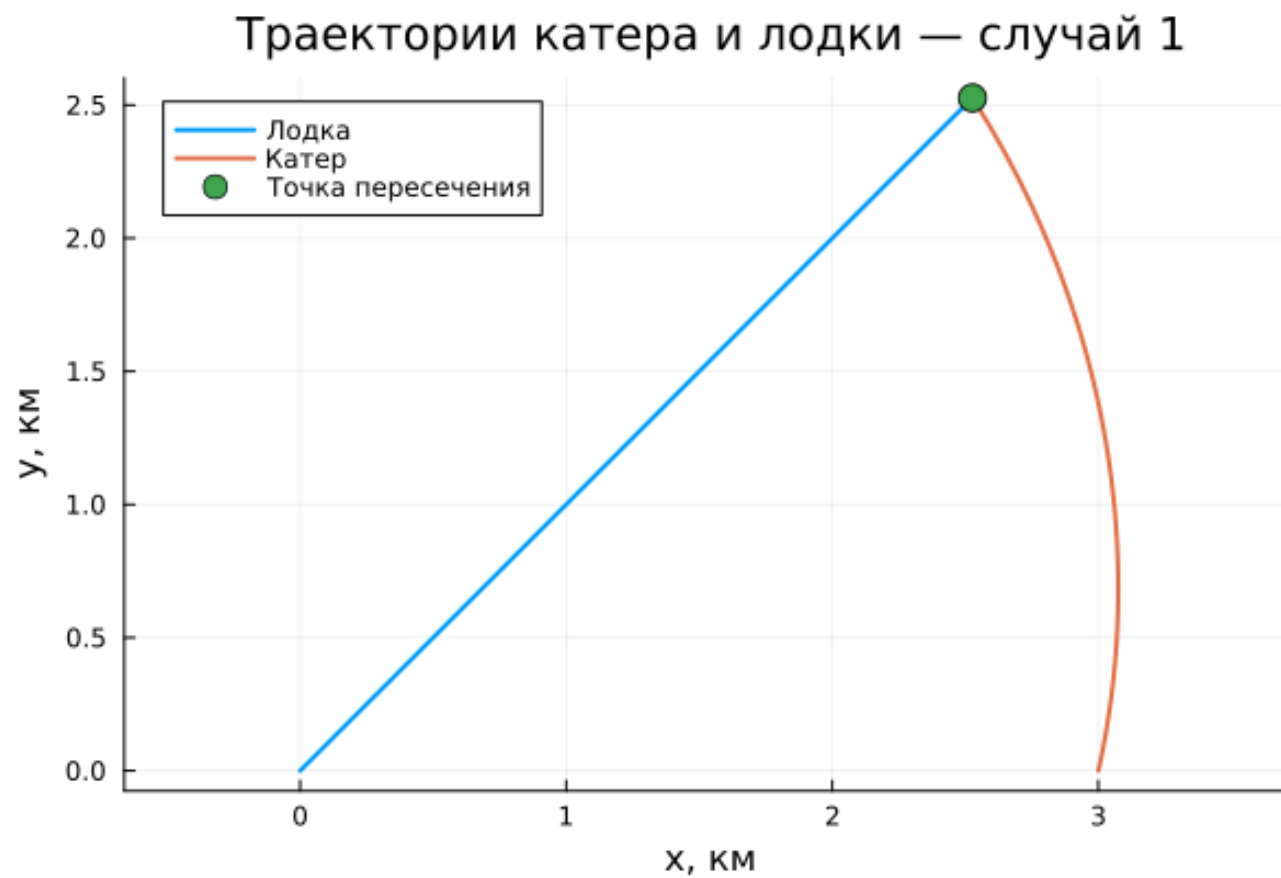
Случай 1:

$$r_{01} = \frac{k}{n+1} = \frac{16,8}{5,6} = \boxed{3,0 \text{ км}}$$

Случай 2:

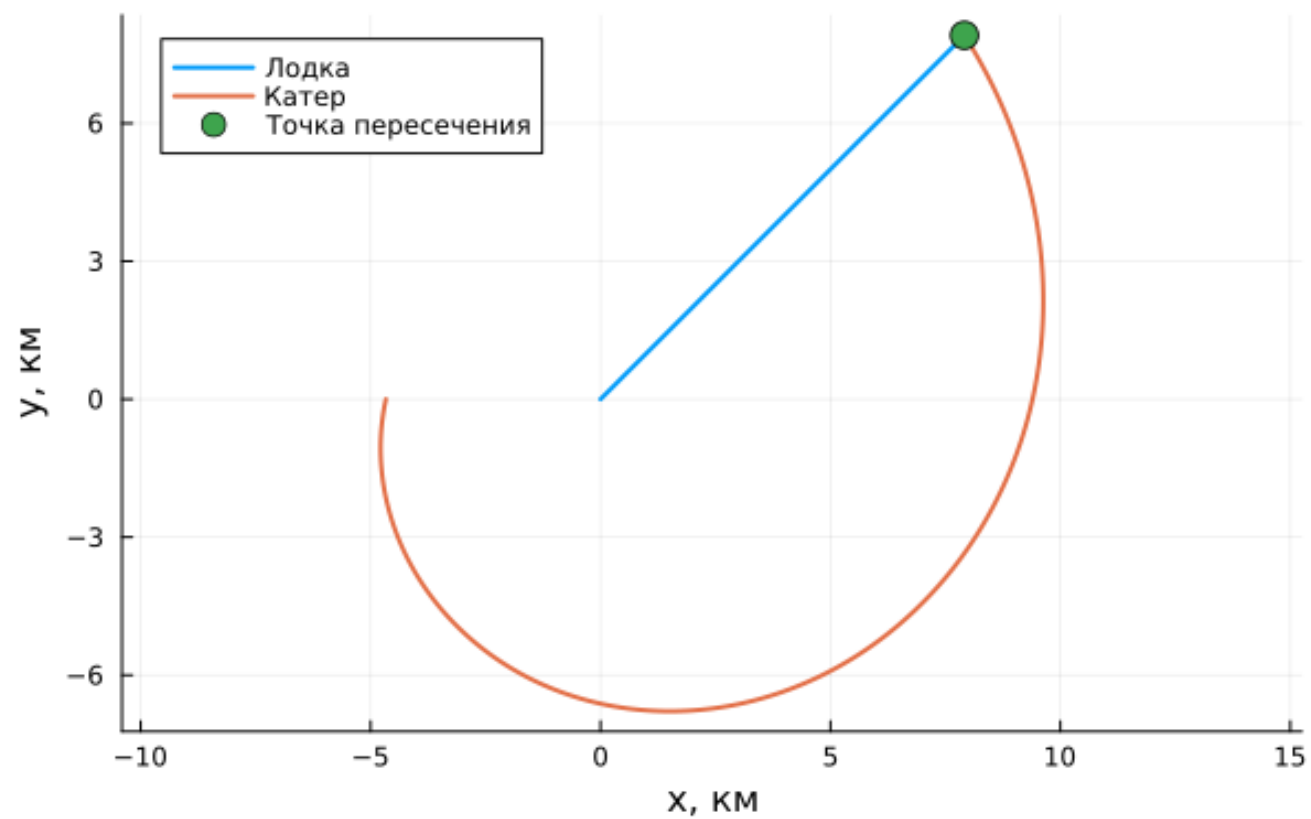
$$r_{02} = \frac{k}{n-1} = \frac{16,8}{3,6} \approx \boxed{4,667 \text{ км}}$$

Выполнение



Выполнение

Траектории катера и лодки — случай 2



Вывод:

В ходе работы были получены уравнения движения катера и рассмотрены два возможных случая начального расположения. Для каждого случая построены траектории движения и определены точки пересечения с траекторией лодки.